

Proyecto POO

GESTOR DE INVERNADERO

Alumno: Fernando Tobias Orrego Guerrero

1. Introducción y Propósito del Sistema

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema de software robusto para la gestión integrada de un invernadero inteligente. El sistema permite automatizar la

monitorización ambiental y la activación selectiva de actuadores con el fin de mantener las variables climáticas dentro de rangos óptimos para el cultivo agrícola, reduciendo la intervención

humana y optimizando los recursos energéticos e hídricos.

A través de una arquitectura modular basada en Programación Orientada a Objetos, el software

recopila lecturas de sensores en tiempo real, procesa la información mediante reglas lógicas preestablecidas y ejecuta acciones correctivas automáticas sobre los dispositivos periféricos, proporcionando simultáneamente una interfaz gráfica interactiva para el operador.

2. Arquitectura del Software y Paquetes

El sistema está estructurado en dos paquetes principales:

- **logica:** contiene el núcleo analítico y operacional del sistema, incluyendo estructuras de datos,

sensores, dispositivos, algoritmos de cálculo energético y persistencia de datos.

- **igu:** representa la interfaz gráfica de usuario desarrollada con componentes Swing, encargada de

mostrar información y capturar acciones del operador sin intervenir en la lógica de negocio.

3. Diseño Detallado de Clases (Capa de Lógica)

3.1 GestorInvernadero

Actúa como la clase central de control. Gestiona colecciones dinámicas de dispositivos y sensores,

coordina el monitoreo y las acciones automáticas del sistema.

Métodos principales:

- monitorear()
- ajustarEntorno()

- calcularConsumoTotal()
- guardarRegistroTxt(ruta: String)

El polimorfismo permite trabajar con colecciones genéricas de sensores y dispositivos sin depender de implementaciones específicas.

3.2 Jerarquía de Actuadores (DispositivoInvernadero)

Clase base que representa cualquier actuador conectado al invernadero. Contiene identificador,

nombre, estado y consumo energético.

Ventilador

Atributo: temperaturaUmbral (float). Se activa cuando la temperatura supera el límite establecido.

BombaDeRiego

Atributo: humedadUmbral (float). Se activa cuando la humedad desciende por debajo del nivel mínimo permitido.

LamparaUV

Hereda los atributos de la clase base y proporciona iluminación controlada para apoyar los procesos de fotosíntesis.

3.3 Jerarquía de Captura de Datos (Sensor)

Clase abstracta que define la estructura común de los sensores. Incluye el atributo protegido ultimaLectura y el método abstracto leerValor().

Las especializaciones SensorHumedad y SensorTemperatura implementan la lectura de valores ambientales expresados en porcentaje (%) y grados Celsius (°C), respectivamente.

4. Lógica de Control Automatizado y Simulación

El sistema ejecuta monitorear() para actualizar las lecturas de sensores y posteriormente ajustarEntorno().

Reglas principales:

- Si la temperatura supera el umbral configurado, se enciende el ventilador.
- Si la humedad está por debajo del umbral permitido, se activa la bomba de riego.

5. Algoritmo de Cálculo Energético

El método calcularConsumoTotal() recorre los dispositivos activos y suma su consumo energético.

$$E_{total} = \sum (P_i \times s_i)$$

Donde P_i representa la potencia nominal del dispositivo y si vale 1 si está encendido o 0 si está apagado. El resultado representa la demanda energética instantánea del sistema.

6. Interfaz Gráfica de Usuario (igu.Pantalla)

La interfaz gráfica está desacoplada del motor de control y se comunica mediante una asociación simple con GestorInvernadero.

El método `initComponents()` inicializa los paneles visuales de la aplicación. Los botones y eventos de usuario canalizan las acciones del operador hacia los métodos públicos seguros del GestorInvernadero, manteniendo separadas la presentación y la lógica de negocio.